



UNESP Segunda Fase 2010

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman  [\(11\) 98695-3640](tel:(11)98695-3640) [mosmanLAB](https://www.youtube.com/mosmanLAB)

Exercícios

01	02	03	04	05	06
----	----	----	----	----	----

Sumário

1	UNESP 2010	2
2	Gabarito	8

1 UNESP 2010

Exercício 1. (UNESP) Algumas montanhas-russas possuem inversões, sendo uma delas denominada *loop*, na qual o carro, após uma descida íngreme, faz uma volta completa na vertical. Nesses brinquedos, os carros são erguidos e soltos no topo da montanha mais alta para adquirirem velocidade. Parte da energia potencial se transforma em energia cinética, permitindo que os carros completem o percurso, ou parte dele. Parte da energia cinética é novamente transformada em energia potencial enquanto o carro se move novamente para o segundo pico e assim sucessivamente. Numa montanha-russa hipotética, cujo perfil é apresentado, o carro (com os passageiros), com massa total de $1000kg$, é solto de uma altura $H = 30m$ (topo da montanha mais alta) acima da base de um *loop* circular com diâmetro $d = 20m$. Supondo que o atrito entre o carro e os trilhos é desprezível, determine a aceleração do carro e a força vertical que o trilho exerce sobre o carro quando este passa pelo ponto mais alto do loop. Considere $g = 10m/s^2$.

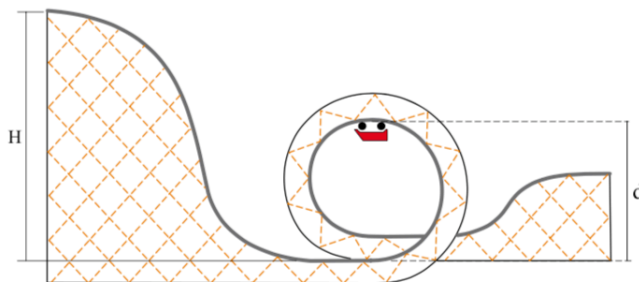


Figura 1:

Resolução.

Exercício 2. (UNESP) O Skycoaster é uma atração existente em grandes parques de diversão, representado nas figuras a seguir. Considere que em um desses brinquedos, três aventureiros são presos a cabos de aço e içados a grande altura. Os jovens, que se movem juntos no brinquedo, têm massas iguais a 50kg cada um. Depois de solto um dos cabos, passam a oscilar tal como um pêndulo simples, atingindo uma altura máxima de 60metros e chegando a uma altura mínima do chão de apenas 2metros . Nessas condições e desprezando a ação de forças de resistências, qual é, aproximadamente, a máxima velocidade, em m/s , dos participantes durante essa oscilação e qual o valor da maior energia cinética, em kJ , a que eles ficam submetidos?

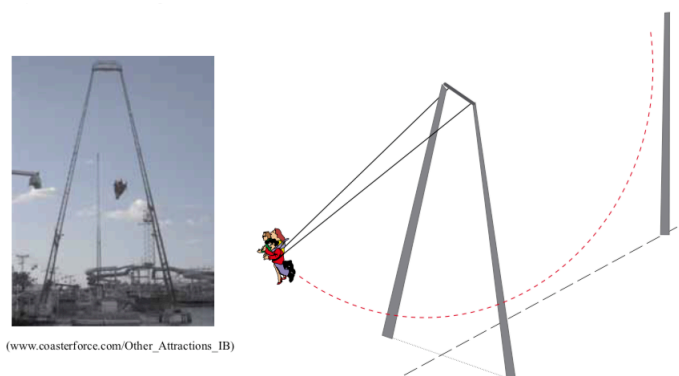


Figura 2:

Resolução.

Exercício 3. (UNESP) Considere o gráfico da Pressão em função do Volume de certa massa de gás perfeito que sofre uma transformação do estado A para o estado B . Admitindo que não haja variação da massa do gás durante a transformação, determine a razão entre as energias internas do gás nos estados A e B

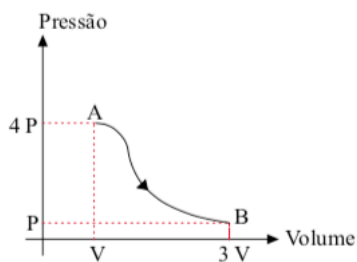


Figura 3:

Resolução.

Exercício 4. (UNESP) O fenômeno de retrorreflexão pode ser descrito como o fato de um raio de luz emergente, após reflexão em dois espelhos planos dispostos convenientemente, retornar paralelo ao raio incidente. Esse fenômeno tem muitas aplicações práticas. No conjunto de dois espelhos planos mostrado na figura, o raio emergente intersecta o raio incidente em um ângulo β . Da forma que os espelhos estão dispostos, esse conjunto não constitui um retrorrefletor. Determine o β , em função do ângulo θ , para a situação apresentada na figura e o valor que o θ deve assumir, em radianos, para que o conjunto de espelhos constitua um retrorrefletor.

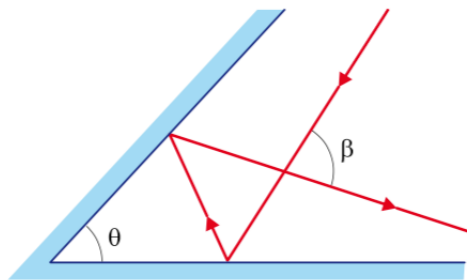


Figura 4:

Resolução.

Exercício 5. (UNESP) Um estudante de física construiu um aquecedor elétrico utilizando um resistor. Quando ligado a uma tomada cuja tensão era de $110V$, o aquecedor era capaz de fazer com que 1 litro de água, inicialmente a uma temperatura de $20^\circ C$, atingisse seu ponto de ebulição em 1 minuto . Considere que 80% da energia elétrica era dissipada na forma de calor pelo resistor equivalente do aquecedor, que o calor específico da água é $1\text{ cal}/(g \cdot ^\circ C)$, que a densidade da água vale $1\text{ g}/\text{cm}^3$ e que 1 caloria é igual a 4 joules . Determine o valor da resistência elétrica, em ohms, do resistor utilizado.

Resolução.

Exercício 6. (UNESP) Um espectrômetro de massa é um aparelho que separa íons de acordo com a razão carga elétrica/massa de cada íon. A figura mostra uma das versões possíveis de um espectrômetro de massa. Os íons emergentes do seletor de velocidades entram no espectrômetro com uma velocidade $\vec{v}$. No interior do espectrômetro existe um campo magnético uniforme (na figura é representado por $\vec{B}_e$ e aponta para dentro da página $\otimes$) que deflete os íons em uma trajetória circular. Íons com diferentes razões carga elétrica/massa descrevem trajetórias com raios R diferentes e, conseqüentemente, atingem pontos diferentes (ponto P) no painel detector. Para selecionar uma velocidade $\vec{v}$ desejada e para que o íon percorra uma trajetória retilínea no seletor (na figura é representado por $\vec{B}_s$ e aponta para dentro da página $\otimes$), é necessário também um campo elétrico ($\vec{E}_s$), que não está mostrado na figura. O ajuste dos sentidos e módulos dos campos elétrico e magnético no seletor de velocidades permite não só manter o íon em trajetória retilínea no seletor, como também escolher o módulo da velocidade $\vec{v}$. De acordo com a figura e os dados a seguir, qual o sentido do campo elétrico no seletor e o módulo da velocidade $\vec{v}$ do íon indicado?

Dados: $Es = 2500V/m$ e $B_s = 5,0 \cdot 10^{-2}T$

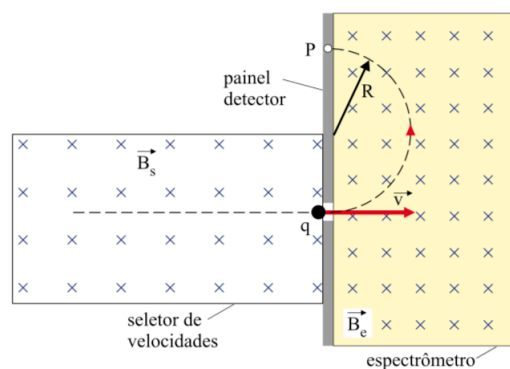


Figura 5:

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. $N = 10.000N$

Solução 2. $v \approx 34m/s$, $E_{cin} = 87kJ$

Solução 3. $U_A/U_B = 4/3$

Solução 4. $x + 90^\circ - \alpha = 90^\circ \Rightarrow x = \alpha$

Retroreflexão: o raio emergente é paralelo ao incidente.

Solução 5. $R \approx 1,8\Omega$

Solução 6.

Filtro de velocidade.

MRU: $\vec{F}_R = \vec{0} \rightarrow F_M = F_E$

$$|q|vB = |q|E \rightarrow v = \frac{E}{B} \rightarrow v = \frac{2500}{5 \cdot 10^{-2}}$$

Assim teremos: $v = 5 \cdot 10^4 m/s$